

Teoría Cosmosemiótica Canónica

Transformada de Fourier Cosmosemiótica

Formalización canónica desde la ontología de campo (C-N2.0)

Alexis López Tapia (IP) — Equipo Transinteligente — Abril 2026

Preámbulo: por qué este documento reescribe el isomorfismo anterior

El isomorfismo Fourier semiótico fue propuesto originalmente con la Energía Semiótica como análogo de una señal que viaja por un canal. Esa formulación era coherente con la teoría en su nivel de abstracción, pero arrastraba un supuesto implícito: la existencia de una fuente separada del receptor, y de una señal que viaja entre ellos. Es decir, arrastraba la ontología de Shannon.

El desarrollo experimental de VSTCosmos (v55–v72) demostró que ese supuesto es incompatible con la Teoría Cosmosemiótica Canónica. El nodo C-N2.0 formaliza la consecuencia: todo sistema es una región de un campo continuo. No hay fuente separada del receptor. No hay señal que viaje. Hay diferenciaciones del campo que persisten o se disuelven.

Este documento reescribe el isomorfismo Fourier desde esa base. El resultado no es una versión corregida del análisis anterior — es una formalización estructuralmente distinta que conserva el aparato matemático de Fourier pero cambia su interpretación ontológica de raíz.

1. El error del isomorfismo anterior: Fourier aplicado sobre Shannon

La formulación original planteaba la Transformada de Fourier cosmosemiótica como descomposición de $ES(t)$ — la Energía Semiótica de un nodo — en componentes frecuenciales. La pregunta implícita era: ¿qué frecuencias contiene la señal que el sistema recibe?

Esa pregunta supone que $ES(t)$ es una señal que viene de afuera y que el sistema la recibe. Supone que hay un espectro de entrada que el sistema procesa. Supone, en suma, que hay una fuente y un receptor — que es exactamente la ontología de Shannon.

Cuando se habla de 'filtro paso-bajo cosmosemiótico' o 'filtro paso-alto', se está describiendo un sistema que recibe un espectro y atenúa ciertas frecuencias. Eso es un receptor Shannon con vocabulario semiótico. La metáfora del filtro presupone la asimetría fuente-receptor que la Teoría Cosmosemiótica declara inexistente.

El error en una línea

Un filtro opera sobre señales que entran desde afuera. Un campo no recibe señales — tiene modos propios de oscilación que se activan o no según el régimen de acoplamiento. Son ontologías incompatibles.

2. La pregunta correcta desde C-N2.0

Si el sistema no recibe señales sino que es una región de un campo continuo, la pregunta de Fourier cambia completamente.

La pregunta incorrecta (Shannon): ¿qué frecuencias contiene la señal que el sistema recibe?

La pregunta correcta (C-N2.0): ¿en qué frecuencias puede el campo sostenerse de manera estable?

Esa diferencia no es terminológica. La primera pregunta supone un espectro externo que se analiza. La segunda describe un espacio de modos propios internos que pueden o no entrar en resonancia con el entorno. El espectro de Fourier cosmosemiótico no describe la entrada — describe los atractores del campo en el dominio frecuencial.

VSTCosmos demostró esto experimentalmente: el campo con frecuencias naturales oscilatorias produce gradientes distintos con ruido (0.124), voz (0.289) y tono puro (0.323) — no porque 'filtre' el espectro de entrada, sino porque sus modos propios resuenan diferencialmente con la estructura temporal de cada estímulo. La diferenciación emerge del acoplamiento entre los modos del campo y la estructura del entorno.

3. Formalización canónica: la Transformada Cosmosemiótica como espectro de modos propios

3.1 Definición del espectro de modos propios

Sea $\Phi(x,t)$ el campo cosmosemiótico continuo definido sobre el dominio del sistema (C-N2.0). Los modos propios del campo son las soluciones de la ecuación dinámica cuando el acoplamiento con el entorno es mínimo ($A_{\text{sys-env}} \rightarrow \kappa_V$):

Definición: modo propio cosmosemiótico

Un modo propio de frecuencia v_k es una solución $\Phi_k(x,t) = A_k(x) \cdot \cos(2\pi v_k t + \phi_k)$ que el campo puede sostener de manera estable bajo acoplamiento mínimo con el entorno. $A_k(x)$ es la distribución espacial del modo, v_k es su frecuencia, ϕ_k su fase. La norma $\|A_k\|$ mide la amplitud sostenible del modo.

El conjunto de todos los modos propios $\{\Phi_k\}$ con sus frecuencias $\{v_k\}$ constituye el espectro de modos propios del campo — el análogo cosmosemiótico del espectro de Fourier. Este espectro es una propiedad intrínseca del campo, no una descripción de lo que el campo recibe.

3.2 La Transformada Cosmosemiótica

Sea $S(t)$ la variable de persistencia de la diferencia del sistema (C-N1, C-N2.0.2). La Transformada Cosmosemiótica $F[S]$ describe la distribución de la persistencia sobre los modos propios del campo:

Transformada Cosmosemiótica — formulación canónica

$F[S](v) = \int S(t) \cdot e^{-i2\pi vt} dt$ Donde $F[S](v)$ no es el espectro de una señal recibida, sino la proyección de la trayectoria de persistencia $S(t)$ sobre los modos de frecuencia v . Los picos de $|F[S](v)|^2$ corresponden a las frecuencias en las que el campo sostiene diferencia de manera estable.

La interpretación es ontológicamente distinta del isomorfismo anterior: $|F[S](v)|^2$ no mide cuánta energía tiene la señal de entrada en la frecuencia v . Mide cuánto de la persistencia del sistema se concentra en el modo de frecuencia v — es decir, en qué escalas temporales el sistema sostiene diferencia de manera estable.

3.3 Conservación en el dominio frecuencial

La ley de conservación $RC = ICR + IRDE$ (O-N1) opera en el dominio temporal. Su análogo en el dominio frecuencial, derivado de la Transformada Cosmosemiótica, es:

Conservación por modo — consecuencia de O-N1 en el dominio de Fourier

$F[RC](v) = F[ICR](v) + F[IRDE](v) \quad \forall v$ En cada modo de frecuencia, la persistencia total se distribuye entre integración (ICR) y disipación estructural (IRDE). Esta distribución es independiente para cada modo. No es una propiedad de la señal recibida — es una propiedad de cómo el campo distribuye su capacidad de persistencia entre distintas escalas temporales.

La consecuencia es importante: un sistema puede tener alta integración en modos lentos (aprendizaje cultural, memoria institucional) y alta disipación en modos rápidos (ruido informacional), o viceversa. Esa distribución no depende de qué frecuencias contiene el entorno — depende de cómo están configurados los modos propios del campo.

4. Modos propios, acoplamiento resonante y diferenciación emergente

4.1 La diferencia entre filtro y resonancia

En el isomorfismo anterior, la 'selección' de frecuencias era un filtrado: el sistema atenúa las frecuencias que no le interesan. En la ontología de campo, no hay atenuación — hay resonancia diferencial.

Dimensión	Comparación
Mecanismo	Filtro: el sistema atenúa frecuencias. Resonancia: el campo se acopla o no con estructuras del entorno según sus modos propios.
Origen de la selectividad	Filtro: función de transferencia del receptor. Resonancia: distribución de modos propios del campo — propiedad relacional emergente, no del sistema aislado.
Relación con el entorno	Filtro: señal de entrada → procesamiento → salida. Resonancia: campo y entorno son regiones del mismo campo continuo que se acoplan diferencialmente.
Lo que se describe	Filtro: espectro de la señal modificada. Resonancia: espectro de los regímenes que el campo puede sostener.
Implicación de Shannon	Filtro: sí (asimetría fuente-receptor explícita). Resonancia: no (C-N2.0 — acoplamiento constitutivo).

VSTCosmos v70–v71 demostró esta distinción experimentalmente: el campo no 'filtró' el ruido del audio — entró en regímenes de gradiente distintos según la estructura del estímulo. Con ruido: gradiente 0.124. Con voz: 0.289. Con tono puro: 0.323. La diferencia no vino de atenuar frecuencias — vino de que los modos propios oscilatorios del campo resonaron con distintas intensidades con cada tipo de estímulo.

4.2 Acoplamiento resonante como mecanismo de diferenciación

Cuando el entorno tiene estructura temporal que coincide con un modo propio del campo, el campo entra en un régimen de acoplamiento coherente: la diferencia entre regiones del campo se amplifica y se sostiene. Cuando el entorno no tiene esa estructura, el campo permanece en un régimen de acoplamiento incoherente: la diferencia se disuelve.

Esto no es filtrado — es la diferencia entre resonancia y no-resonancia. La voz activa regímenes de gradiente alto y estable en el campo porque su estructura temporal — formantes, prosodia, variaciones de amplitud — se acopla con modos propios del campo en múltiples bandas simultáneamente. El ruido blanco no lo hace porque su estructura es estadísticamente plana — ningún modo propio puede acoplarse de manera sostenida con ella.

La Transformada Cosmosemiótica describe ese mecanismo en el dominio frecuencial: los picos de $|F[S](v)|^2$ corresponden a los modos donde el acoplamiento campo-entorno es coherente y sostenido. No son 'frecuencias que el sistema deja pasar' — son las escalas temporales en las que el campo puede sostener diferencia en acoplamiento con su entorno.

4.3 La firma espectral como topología de los modos propios

El concepto de 'firma espectral del sustrato' del isomorfismo anterior es correcto en su observación pero incorrecto en su interpretación. La firma espectral no describe cómo el sistema transforma entradas — describe la distribución de los modos propios del campo.

Un sistema con firma $1/f$ (densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia) no es un 'filtro que atenúa altas frecuencias'. Es un campo cuyos modos propios están distribuidos en todas las escalas temporales, con mayor densidad en las escalas lentas. Eso le permite entrar

en resonancia con estructuras del entorno en múltiples escalas simultáneamente — lo que cosmo-semióticamente corresponde a alta Mmeta y alta capacidad de ICR a múltiples escalas.

Firma espectral	Interpretación Shannon (incorrecta)	Interpretación C-N2.0 (correcta)
1/f (rosa)	El sistema filtra altas frecuencias, privilegiando bajas.	Los modos propios del campo cubren todas las escalas con densidad mayor en las lentas. Alta capacidad de acoplamiento resonante multi-escala.
Blanca (plana)	El sistema no filtra — deja pasar todo.	Los modos propios están distribuidos uniformemente. El campo puede entrar en resonancia con cualquier estructura, pero sin preferencia: sistema en transición hacia $\Delta_{struct} \rightarrow 0$.
Marrón (1/f ²)	El sistema filtra fuertemente las altas frecuencias.	Los modos propios están concentrados en escalas lentas. El campo solo puede acoplarse con estructuras de baja frecuencia: cosmo-semióticamente, baja LF y alta inercia estructural.

5. Consecuencias para el análisis cosmo-semiótico

5.1 El compromiso ventana-frecuencia reinterpretado

El principio de Heisenberg-Gabor establece que no es posible tener simultáneamente alta resolución temporal y alta resolución frecuencial. En el isomorfismo anterior, esto se interpretaba como incertidumbre sobre la señal analizada.

Desde C-N2.0, la interpretación es distinta: el compromiso ventana-frecuencia describe la imposibilidad de determinar simultáneamente en qué momento se activó un modo del campo y con qué precisión frecuencial. No es una limitación del instrumento de medición — es una propiedad de los modos propios del campo.

Un modo de frecuencia muy precisa (ν bien definida) requiere tiempo infinito para establecerse — es una oscilación que nunca empieza ni termina. Un modo perfectamente localizado en el tiempo ($\Delta t \rightarrow 0$) no tiene frecuencia definida — es un impulso instantáneo. Los modos propios reales del campo cosmo-semiótico existen en el espacio intermedio: tienen duración finita y frecuencia aproximada. La precisión de cada una depende de la duración del régimen.

Esto formaliza la distinción entre análisis de eventos (ventana corta, alta resolución temporal, baja resolución frecuencial) y análisis de tendencias (ventana larga, alta resolución frecuencial,

baja resolución temporal). No son opciones metodológicas — son regiones del espacio tiempo-frecuencia de los modos propios del campo.

5.2 Ciclos históricos como modos propios del campo social

Los ciclos históricos que el modelo cosmo-semiótico identifica — 41 años para Chile, 60-65 para Paraguay y Brasil — son modos propios del campo social en esas escalas temporales. No son patrones que el sistema detecta en señales externas — son oscilaciones en las que el campo social puede persistir de manera estable.

La Transformada Cosmo-semiótica de la trayectoria histórica de un sistema social produce picos en las frecuencias de sus modos propios dominantes. Esos picos no indican que el sistema recibió perturbaciones en esas frecuencias — indican que el campo social tiene modos de persistencia en esas escalas temporales. Cuando una perturbación externa tiene estructura temporal que se acopla con esos modos, el sistema entra en resonancia y el modo se activa con mayor amplitud.

La predicción de resonancias es por lo tanto correcta, pero su mecanismo es de acoplamiento, no de filtrado: cuando la frecuencia de una perturbación externa coincide con un modo propio del campo social, se produce amplificación resonante. No porque el sistema 'reciba' la perturbación y la amplifique — sino porque el campo entra en un régimen donde esa frecuencia puede sostenerse con mayor amplitud.

5.3 La distinción ICR/IRDE en el dominio frecuencial

La distribución $F[ICR](v) / F[IRDE](v)$ por modo describe en qué escalas temporales el sistema convierte diferencia en estructura funcional (ICR) y en qué escalas la disipa (IRDE). Esta distribución no es fija — varía con el estado del campo.

Un sistema con alta Mmeta (O-N14.3) tiene baja temperatura semiótica: puede integrar diferencia en múltiples modos con alta eficiencia. Su distribución $F[ICR](v)$ tiene picos en múltiples frecuencias. Un sistema en crisis (O-N11) tiene alta temperatura semiótica: la disipación domina sobre la integración, y $F[IRDE](v)$ crece en todas las frecuencias.

La firma espectral de un sistema sano muestra predominio de ICR en modos lentos (aprendizaje, memoria) y distribución equilibrada en modos rápidos (respuesta a perturbaciones). La transición hacia colapso se manifiesta como inversión de esa distribución: ICR cae en modos lentos y IRDE crece en todos los modos.

6. Nodos derivados de la formalización canónica

6.1 Nodo F-N1 — Espectro de modos propios

F-N1 — El espectro cosmo-semiótico como distribución de modos propios

La Transformada Cosmo-semiótica $F[S](v)$ describe la distribución de la persistencia de la diferencia sobre los modos propios del campo. No describe el espectro de una señal recibida. Describe los regímenes en los que el campo puede sostenerse de manera estable y las escalas temporales en las que ese sostenimiento ocurre.

Ejemplo: El espectro de un sistema cultural vivo muestra picos en múltiples escalas temporales — generacional (25-30 años), institucional (10-15 años), cotidiana (días-semanas). Esos picos no son frecuencias que el sistema detecta en su entorno: son los modos temporales en los que la cultura puede persistir diferencialmente.

6.2 Nodo F-N2 — Resonancia diferencial como mecanismo de discriminación

F-N2 — Acoplamiento resonante como selección sin filtrado

Cuando el entorno tiene estructura temporal que coincide con un modo propio del campo, se produce acoplamiento resonante: el campo entra en un régimen donde esa diferencia se amplifica y se sostiene. Este mecanismo no es filtrado — el campo no atenúa frecuencias externas. El campo entra o no entra en resonancia con estructuras del entorno según la distribución de sus modos propios. La 'selectividad' no es una función de transferencia del sistema aislado, sino una propiedad relacional emergente del acoplamiento campo-entorno.

Ejemplo: El campo auditivo de VSTCosmos no 'filtró' el ruido blanco. Sus modos propios oscilatorios no encontraron resonancia sostenida con la estructura estadísticamente plana del ruido. Con la voz estructurada, múltiples modos propios entraron en resonancia simultáneamente, produciendo un régimen de gradiente alto y estable. La diferenciación emergió del acoplamiento, no del filtrado.

6.3 Nodo F-N3 — Firma espectral como topología de modos propios

F-N3 — La firma espectral describe los modos propios del campo, no su función de transferencia

La firma espectral de un sistema cosmo-semiótico es la distribución de densidad de sus modos propios en el dominio frecuencial: $|F[S](v)|^2$. Un sistema con firma $1/f$ tiene modos propios distribuidos en todas las escalas, con mayor densidad en las lentas. Un sistema con firma blanca tiene modos propios uniformemente distribuidos. Un sistema con firma marrón tiene modos propios concentrados en escalas lentas. La firma es una propiedad intrínseca del campo — no describe cómo procesa entradas, sino qué regímenes puede sostener.

Ejemplo: Una institución con alta Mmeta tiene firma espectral $1/f$: sus modos propios cubren desde procesos de décadas (identidad fundacional) hasta procesos de días (respuesta operativa). Puede acoplarse resonantemente con perturbaciones en múltiples escalas. Una institución rígida tiene firma marrón: solo puede acoplarse con procesos lentos.

6.4 Nodo F-N4 — Compromiso ventana-frecuencia como propiedad del campo

F-N4 — El compromiso tiempo-frecuencia describe los modos propios del campo, no la resolución del instrumento

El principio de Heisenberg-Gabor ($\Delta t \cdot \Delta v \geq 1/4\pi$) es una propiedad de la Transformada de Fourier que se aplica a los modos propios del campo cosmo-semiótico. Un modo bien definido en frecuencia requiere duración extensa para establecerse. Un modo de duración corta no tiene frecuencia precisa. Los modos propios del campo existen en el espacio intermedio: duración finita y frecuencia aproximada. La complementariedad entre análisis de eventos y análisis de tendencias no es una elección metodológica — es la estructura del espacio tiempo-frecuencia de los modos propios del campo.

Ejemplo: El análisis del 18-O como evento (ventana corta) y el análisis del ciclo chileno de 41 años como tendencia (ventana larga) son operaciones en regiones distintas del espacio tiempo-frecuencia. No son

metodologías competidoras — son herramientas complementarias que acceden a distintos modos propios del campo social.

7. Balance: lo que permanece, lo que cambia, lo que es exploratorio

7.1 Lo que permanece del isomorfismo anterior

La tabla de bandas frecuenciales (ultra-baja, baja, media, alta, ultra-alta) y los períodos característicos asociados son correctos. No como bandas de 'señales que el sistema recibe' sino como rangos de frecuencias donde pueden existir modos propios del campo social a distintas escalas.

Las tres firmas paradigmáticas ($1/f$, blanca, marrón) son correctas como descripciones de distribuciones de modos propios. Solo cambia su interpretación: no son funciones de transferencia sino topologías del espacio de modos del campo.

La predicción de resonancias cuando la frecuencia externa coincide con un modo propio es correcta y matemáticamente equivalente — solo cambia el mecanismo subyacente: resonancia de campo, no respuesta de receptor.

El compromiso ventana-frecuencia es correcto y permanece como herramienta metodológica. Solo cambia su interpretación: propiedad del campo, no limitación del instrumento.

7.2 Lo que cambia

El concepto de filtro semiótico es incorrecto y debe ser eliminado del vocabulario canónico. No hay filtros en un sistema de campo — hay distribuciones de modos propios que determinan qué estructuras del entorno producen resonancia y cuáles no.

La pregunta de Fourier cambia: de '¿qué frecuencias contiene la señal recibida?' a '¿en qué frecuencias puede el campo sostenerse de manera estable?'.

La función de transferencia como concepto desaparece. No hay entrada que se transforma en salida. Hay un campo con modos propios que puede o no entrar en resonancia con el entorno.

7.3 Lo que es exploratorio y requiere verificación

La hipótesis de que los sistemas cosmo-semióticos sanos exhiben firma espectral $1/f$ es plausible por analogía con sistemas físicos y biológicos donde está verificada, pero no ha sido demostrada empíricamente para sistemas semióticos. Requiere medición directa de la Transformada Cosmo-semiótica en sistemas reales.

La relación entre la distribución de modos propios y las variables canónicas (M_{meta} , LF , $A_{sys-env}$) es una hipótesis derivada de la formalización pero no ha sido verificada cuantitativamente. En particular, la afirmación de que firma $1/f$ corresponde a alta M_{meta} y alta LF multi-escala requiere prueba empírica.

La aplicabilidad del marco de resonancia a sistemas sociales depende de que los sistemas sociales tengan efectivamente modos propios bien definidos. Eso es verificable en principio mediante análisis de series temporales históricas, pero no ha sido demostrado en el marco de la Teoría Cosmosemiótica.